Le Pupitre des Énigmes

Notice de montage et d'installation électronique : le boîtier, les composants, le câblage, le programme de l'ESP32 et les cartes SD.

Partie 1 · La console

- 1. Vue d'ensemble
- 2. Liste des composants
- 3. Câblage (ESP-32S, USB-C, CH340)
- 4. Fabrication du boîtier
- 5. Les cartes et les objets
- 6. Le clavier
- 7. Les cartes micro-SD
- 8. Le casque
- 9. Le panneau du maître du jeu (Wi-Fi)

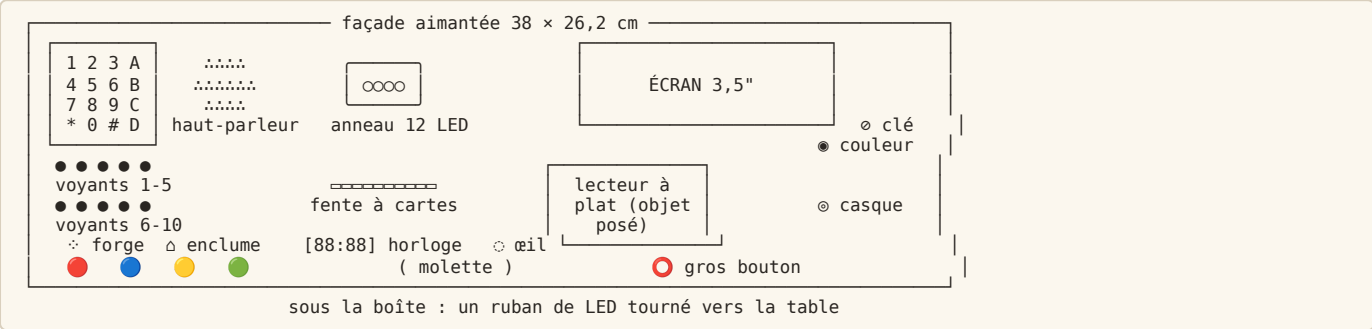
Partie 2 · Le programme et les cartes SD

- Programmer l'ESP32 depuis un navigateur
- Installer PlatformIO, téléverser, mettre à jour par le Wi-Fi
- Préparer les cartes micro-SD
- Enregistrer les cartes, jouer, régler

Partie 1 · La console

1. Vue d'ensemble

Vue de dessus, l'arrière en haut. Les cartes se **glissent debout dans une fente** ; un **lecteur à plat**, caché sous le contreplaqué, lit ce qu'on **pose** dessus : une carte couchée, ou un objet qui cache une puce NFC. Le jeu ne tourne pas qu'autour des cartes : clavier, voyants, capteur de couleur, œil (gestes et lumière), forge (souffle), enclume (aimant), horloge et lumière sous la boîte servent aussi aux missions.



- **Façade aimantée** : une plaque fine (2 ou 3 mm : contreplaqué, laiton, alu brossé, PVC…) découpée autour de l'écran, du clavier, de la fente et des boutons, et tenue par 4 paires d'aimants néodyme. Il y en a une par monde : le plateau du haras (mission 1), le plateau du Narval (mission 4). La façade **montre ou cache** le panneau de voyants et le capteur de couleur selon la mission, et marque l'emplacement du lecteur à plat.
- **La fente** : la carte entre debout, par son bord inférieur, jusqu'à la butée au fond d'un puits de 50 mm. Le lecteur RC522 est collé contre la paroi du puits, tout au fond, face à la puce de la carte. Le haut de la carte (son nom et son pictogramme) dépasse de la fente.
- **Le lecteur à plat** : un second RC522 collé sous le couvercle, à plat. Il lit à travers le contreplaqué une carte couchée sur la zone marquée, ou un **objet** (figurine, clé, fiole, pierre…) qui cache un autocollant NFC sous sa base.
- **Le clavier 4×4** (membrane ultrasouple) : codes, mots de passe, menus.
- **Le panneau de 10 voyants** : deux rangées de 5 LED, que chaque mission allume à sa façon (état du sous-marin, disjoncteurs à réarmer…), ou que la façade cache.
- **Le capteur de couleur** (TCS34725) : sous une petite fenêtre, il reconnaît la couleur d'un objet posé dessus (jeton, pierre, fiole…).
- **Le ruban sous la boîte** : la lumière d'ambiance sur la table, aux couleurs du monde ; une mission peut aussi s'en servir (alerte, lumière qui baisse…).
- **L'interrupteur à clé** (métal, Ø 12 mm) : une vraie clé à tourner (console de commandement, coffre, mise à feu…).
- **L'œil** (APDS-9960) : sous une fenêtre de Ø 10 mm, il reconnaît la main qui passe au-dessus (vers le haut, le bas, la gauche ou la droite) et une lampe braquée sur lui.
- **La forge** (BME280) : sous une grille de petits trous, il sent un souffle (l'humidité de l'haleine qui monte).
- **L'enclume** (magnétomètre QMC5883L) : collée sous le couvercle, sans trou, elle sent un aimant posé dessus, à travers le bois (un fer à cheval, une figurine aimantée…).
- **L'horloge** (afficheur 4 chiffres à HT16K33) : derrière une fenêtre, l'heure du jeu, ou les chiffres d'un code pendant qu'on le tape.
- **Le tiroir secret** : invisible dans le côté gauche, sous le clavier, assez grand pour une carte. Un servomoteur le verrouille ; libéré, un ressort le pousse dehors (§ 4.6).

Chaque mission se sert de **tout ou partie** de ces éléments. Sa façade cache ceux dont elle n'a pas besoin (§ 4.5), et son script les déclare (`"materiel"`, voir `firmware/SCRIPTS.md`), pour que l'écran ne parle pas d'un élément caché.

Comment les missions voient les deux lecteurs

Les scripts parlent toujours de trois zones, **QUI**, **OÙ** et **QUOI** ; le pupitre range chaque carte dans la zone de son type :

On glisse ou on pose…	Elle va sur	Remarque
un **lieu** (fente)	OÙ	On **reste** dans ce lieu après avoir retiré sa carte, jusqu'au lieu suivant.
un **personnage** (fente, ou couché sur le plateau)	QUI	
un **objet** (fente ou plateau)	QUOI	Mission 4 : la fente est la main gauche (QUI), le plateau la main droite (QUOI).
une **carte Rôle**	la zone laissée libre	Elle vise ce que porte l'autre lecteur : le personnage de la fente, l'objet du plateau.
la carte **Monde**, la carte **Aide**	—	Dans la fente.

Interroger un personnage avec un objet : le personnage dans la fente, l'objet sur le plateau. Accuser : on se rend sur le lieu (on glisse sa carte puis on la reprend), on glisse le suspect, on pose l'objet, et l'on appuie sur le gros bouton. Un pupitre à **trois lecteurs** (QUI, OÙ, QUOI) reste possible : `NB_LECTEURS = 3` dans `firmware/src/broches.h`.

2. Liste des composants

Composant	Modèle	Qté	Prix approx.
Microcontrôleur	ESP-32S (module ESP32-WROOM-32), USB-C, puce USB CH340	1	(déjà là)
Écran	TFT SPI 3,5" ILI9488 480×320, avec lecteur SD	1	12-15 €
Lecteurs RFID	RC522 13,56 MHz : la fente et le lecteur à plat	2	6 €
Puces	Autocollants NTAG213 ronds de 25 mm (lot de 100) : cartes et objets	1	15 €
Audio haut-parleur	DFPlayer Mini, micro-SD et HP 3 W / 4 Ω	1	6 €
Audio casque	DFPlayer Mini, micro-SD et **embase jack 3,5 mm stéréo**	1	5 €
Casque	Casque filaire jack, de préférence fermé (pour l'immersion)	1	10-15 €
Boutons	Arcade 30 mm (rouge, bleu, jaune, vert)	4	6 €
Gros bouton	Champignon 60 mm	1	4 €
Molette	Encodeur KY-040	1	2 €
Clavier	Clavier membrane 4×4 (nappe de 8 fils, adhésif au dos)	1	2 €
Modules I2C	PCF8574 (carte « IO expansion », adresse réglable) : le clavier, les 4 boutons de couleur	2	4 €
Capteur de couleur	TCS34725 (module avec LED blanche)	1	4 €
Œil	APDS-9960 (gestes, proximité, lumière)	1	4 €
Forge	BME280 (humidité, température) : **pas un BMP280**, qui n'a pas d'humidité	1	5 €
Enclume	QMC5883L (module « GY-271 »)	1	3 €
Horloge	Afficheur 4 chiffres 7 segments 0,56" avec HT16K33 (câblage Adafruit)	1	10 €
Tiroir secret	Module servomoteurs PCA9685 (I2C), micro-servomoteur MG90S (pignons métal) ou SG90, ressort de compression, microrupteur de fin de course, condensateur 470 µF	1 de chaque	12 €
LED	Anneau WS2812B de 12 LED, 3 LED WS2812B individuelles (fente, plateau, tiroir secret)	1 + 3	6 €
Voyants	Ruban WS2812B 60 LED/m : 2 morceaux de 5 LED	10 LED	3 €
Ruban sous la boîte	Ruban WS2812B : 6 à 10 LED	8 LED	(même ruban)
Alimentation	Chargeur USB-C 5 V / 3 A et embase USB-C à visser (alimentation seule)	1 + 1	12 €
Interrupteur	Interrupteur à bascule, à encastrer	1	1 €
Interrupteur à clé	Métal, perçage Ø 12 mm, 2 positions (repos, tourné), avec 2 clés	1	4 €
Façades	Aimants néodyme 10 × 3 mm	8 par façade	4 €

Composant	Modèle	Qté	Prix approx.
Divers	Résistances 1 kΩ, 330 Ω, 10 kΩ, condensateur 1000 µF, fils, plaque à souder	—	6 €
Total			**≈ 120 €**

3. Câblage (ESP-32S, USB-C, CH340)

Fonction	Broche du composant	GPIO
Bus SPI commun	SCK / MOSI / MISO	**18 / 23 / 19**
Écran ILI9488	CS / DC / RST	5 / 21 / EN
	MISO de l'écran	⚠️ non branché
	LED (rétroéclairage)	12 (luminosité réglable)
	Broches du tactile (T_CLK, T_CS, T_DIN, T_DO, T_IRQ)	⚠️ non branchées
SD de l'écran	CS	4
RFID de la fente	SDA (CS)	13
RFID à plat	SDA (CS)	22
RFID (×2)	RST	**3,3 V** (réinitialisation logicielle)
RFID (×2)	VCC	⚠️ **3,3 V uniquement**
DFPlayer haut-parleur (UART2)	RX ← / TX →	TX 17 (via 1 kΩ) / RX 16
DFPlayer casque (UART1)	RX ← / TX →	TX 2 (via 1 kΩ) / RX 36
DFPlayer casque	DAC_L / DAC_R / GND	embase jack (pointe / anneau / manchon)
LED (une seule chaîne)	DIN	25 (via 330 Ω) : anneau (12), LED de la fente, LED du plateau, voyants (10), ruban sous la boîte (8), LED du tiroir (1)
Molette KY-040	CLK / DT / SW	34 / 35 / 32
Gros bouton	→ GND (10 kΩ vers 3,3 V)	39
Interrupteur à clé	→ GND quand la clé est tournée (tirage interne)	33
Bus I2C	SDA / SCL	**26 / 27**
PCF8574 n° 1 : **le clavier** (adresse 0x20 : A0, A1, A2 à la masse)	P0 à P7 ← nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4)	I2C
PCF8574 n° 2 : **les boutons** (adresse 0x21 : A0 sur VCC)	P0 / P1 / P2 / P3 ← boutons rouge / bleu / jaune / vert, l'autre patte à la masse	I2C
Capteur de couleur TCS34725 (adresse 0x29)	SDA / SCL, VIN 3,3 V, LED : laisser en l'air (allumée)	I2C
Œil APDS-9960 (0x39)	SDA / SCL, VCC 3,3 V (INT : en l'air)	I2C
Forge BME280 (0x76, ou 0x77 selon la soudure SDO)	SDA / SCL, VIN 3,3 V	I2C
Enclume QMC5883L (0x0D)	SDA / SCL, VCC 3,3 V (DRDY : en l'air)	I2C
Tiroir : module PCA9685 (0x40)	SDA / SCL, VCC 3,3 V ; **V+ 5 V** (bornier, avec le 470 µF) ; le servomoteur sur la voie **0** (marron GND, rouge V+, orange PWM)	I2C
Tiroir : microrupteur de fin de course	P4 du PCF8574 des boutons ↔️ GND (fermé quand le tiroir est au fond)	I2C
Horloge HT16K33 (0x70)	SDA / SCL, VCC 3,3 V ; l'afficheur lui-même en 5 V si le module a une broche V+ séparée	I2C

Fonction	Broche du composant	GPIO
Modules I2C	VCC / GND	⚠️ **3,3 V** (leurs résistances de tirage I2C sont reliées à VCC)
(libres)	—	14 et 15

L'ordre de la chaîne de LED compte : le fil de données part de la GPIO 25, entre dans l'anneau, sort vers la LED de la fente, puis celle du plateau, puis les 10 voyants (la rangée 1-5, puis la rangée 6-10), passe dans le ruban sous la boîte et finit dans la LED du tiroir secret. Le nombre de LED de ce ruban se règle dans `NB_LED_SOCLE` (`firmware/src/broches.h`, 8 par défaut), celui du tiroir dans `NB_LED_TIROIR` (1, ou 0 sans tiroir). Comptez 60 mA par LED au maximum ; la luminosité des LED est limitée par le menu des réglages, et le bloc de 3 A suffit largement.

Pourquoi les boutons de couleur sont passés sur l'I2C : l'ESP-32S n'avait plus une seule GPIO libre pour le bus (il ne restait que 0, 1 et 3, réservées au démarrage et à l'USB). Les quatre boutons de couleur rejoignent donc un module PCF8574, ce qui libère les GPIO 26 et 27 pour l'I2C. Le pupitre lit ces boutons plusieurs centaines de fois par seconde : rythmes, séquences et « quatre boutons ensemble » ne voient pas la différence. Le gros bouton (la dynamo) reste en direct.

Le clavier : le pupitre écrit au journal série chaque touche lue (*« Clavier : 7 »*). Si les touches sont mélangées (nappe branchée à l'envers, autre modèle de clavier), corrigez le tableau `TOUCHES` dans `firmware/src/broches.h`. Un module **PCF8574A** répond à 0x38 et 0x39 au lieu de 0x20 et 0x21 : le pupitre le trouve tout seul. Au démarrage, le journal indique les modules qui répondent.

Le capteur de couleur : au démarrage, il mesure la lumière « à vide » ; un objet posé sur sa fenêtre la change nettement (plus claire grâce à sa LED, ou plus sombre pour un objet noir), et le pupitre annonce sa couleur : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, rose, blanc ou noir. Le journal série affiche chaque mesure : si une couleur est mal reconnue, ajustez `CAPTEUR_BALANCE` et les seuils dans `firmware/src/broches.h`. Sans capteur branché, rien ne change.

L'œil, la forge, l'enclume et l'horloge sont facultatifs : au démarrage, le journal série dit lesquels répondent, et chacun écrit ses mesures quand il change d'état (*« Œil : geste gauche »*, *« Forge : souffle (71.2, repos 48.5 % d'humidité) »*). Les réglages sont dans `firmware/src/broches.h` : - **`OEIL_ROTATION`** : si l'œil est monté tourné, les gestes sortent décalés (la main vers le haut lue « droite ») ; mettez 90, 180 ou 270 jusqu'à ce qu'ils tombent juste. - **`OEIL_LAMPE`** : une lampe compte quand la lumière dépasse 3 fois celle de la pièce. - **`FORGE_HUMIDITE`** : un souffle, c'est l'humidité qui monte de 6 points. Un module **BMP280** vendu pour un BME280 (même allure, puce 0x58) n'a pas d'humidité : le pupitre suit alors la température (+ 0,8 °C), moins sûr. Vérifiez le journal. - **`ENCLUME_SEUIL`** : l'écart du champ magnétique qui signale un aimant. L'enclume doit rester **à 8 cm au moins** du haut-parleur, des aimants de la façade et de tout fil d'alimentation épais. Certains modules « GY-271 » portent un HMC5883L (adresse 0x1E) au lieu du QMC5883L : ils ne sont pas reconnus. - **L'horloge** suit le câblage des afficheurs Adafruit (chiffres aux adresses 0, 2, 6, 8, deux-points à l'adresse 4). Si votre module affiche des chiffres décalés, dites-le : la table `POSITIONS` de `firmware/src/capteurs_i2c.cpp` s'adapte.

Alimentation 5 V (par l'embase USB-C de la face arrière) : l'ESP32 (VIN), les deux DFPlayer et toutes les LED, avec le condensateur de 1000 µF près de l'anneau. **3,3 V** (fourni par l'ESP32) : l'écran, les 2 lecteurs RFID, la molette, les deux PCF8574, le capteur de couleur, l'œil, la forge, l'enclume et l'horloge.

La carte ESP-32S : c'est un module ESP32-WROOM-32 (4 Mo de flash) sur une carte de développement. Toutes les GPIO du tableau existent sur les versions **30 broches** comme **38 broches** : on suit les numéros GPIO imprimés à côté des broches (« D25 », « P25 » ou « 25 » selon la sérigraphie), pas leur position. - Broche **VIN** (parfois « 5V ») : l'entrée 5 V. Broche **3V3** : la sortie 3,3 V. - **VP** = GPIO 36 (RX du DFPlayer casque) et **VN** = GPIO 39 (gros bouton). - La LED bleue de la carte est sur la GPIO 2 : elle clignote quand le pupitre parle au DFPlayer casque. C'est normal. - Le régulateur 3,3 V de la carte (AMS1117) alimente l'ESP32, les lecteurs RFID, la molette et les modules I2C. Si le module écran accepte le 5 V sur VCC (la plupart des modules ILI9488 3,5" ont leur propre régulateur : vérifier sa fiche), le brancher sur le 5 V soulage ce régulateur. Ses signaux restent en 3,3 V.

Pièges à éviter : - La GPIO 0 reste libre, pour ne pas gêner le démarrage. - La GPIO 12 (rétroéclairage) doit être à l'état bas quand la carte démarre : c'est le cas avec la broche LED d'un module ILI9488 ordinaire. Si la carte ne démarre plus une fois l'écran branché (redémarrages en boucle, *« flash read err »* dans le journal), rebrancher la broche LED de l'écran sur le 3,3 V et mettre `ECRAN_LED = -1` dans `firmware/src/broches.h` : tout fonctionne, sauf le réglage de la luminosité de l'écran. - La GPIO 2 sert de TX vers le DFPlayer casque. Si le téléversement du programme échoue, débranchez ce fil le temps de flasher. - Les GPIO 34, 35, 36 et 39 sont des entrées seules, sans résistance de tirage interne : celles du KY-040 et la résistance de 10 kΩ y suppléent. - Les modules I2C ont leurs propres résistances de tirage sur SDA et SCL : rien à ajouter, mais **alimentez-les en 3,3 V**,

jamais en 5 V. - Les deux lecteurs sont interrogés **l'un après l'autre**, l'antenne de l'autre coupée pendant chaque lecture : ils ne se brouillent pas.

4. Fabrication du boîtier

Boîtier en contreplaqué de 5 mm, de **38,0 × 26,0 cm**, dont le dessus est incliné vers le joueur (5 cm de haut à l'avant, 8 cm à l'arrière : pente de 11,5 %, soit 6,6°). Le gabarit de perçage, à l'échelle 1, est dans `pdf/gabarit-facade.pdf`.

4.1 Liste de débit (contreplaqué 5 mm)

Pièce	Qté	Dimensions (cm)	Rôle, assemblage
Couvercle fixe	1	38,0 × 26,2	Dessus incliné. Recouvre toutes les parois verticales. Percé comme la façade.
Face avant	1	38,0 × 4,5	Hauteur brute : 5,0 cm une fois le couvercle posé.
Face arrière	1	38,0 × 7,5	Hauteur brute : 8,0 cm une fois le couvercle posé. Alimentation et interrupteur.
Côtés (trapèzes)	2	25,0 × (7,5 / 4,5)	Se glissent entre l'avant et l'arrière.
Fond amovible	1	37,0 × 25,0	Se glisse à l'intérieur, sur 4 tasseaux, vissé par le dessous.
Tasseaux	4	15 × 15 mm	Dans les coins intérieurs, remontés de 5 mm par rapport à la base.
Puits de la fente	1	voir § 4.3	Petite goulotte sous la fente (contreplaqué 3 mm, carton fort ou impression 3D).

4.2 Les découpes de la façade et du couvercle

Façade de **38,0 × 26,2 cm** (épaisseur 2 ou 3 mm). Le couvercle fixe reçoit les mêmes découpes, alignées. Cotes du **centre** de chaque élément, depuis le **coin avant gauche** (X vers la droite, Y vers l'arrière) :

Élément	X (cm)	Y (cm)	Découpe
Clavier 4×4	5,8	20,0	Fenêtre 70 × 78 mm dans la façade. Le clavier se colle sur le couvercle, qui a une fente de 25 × 3 mm sous son bord avant pour la nappe.
Haut-parleur (« interphone »)	13,3	20,0	Grille de trous Ø 3 mm dans un cercle Ø 40 mm
Anneau 12 LED (« lumière du bord »)	19,0	20,0	Cercle Ø 38 mm (un disque de plexiglas dépoli en diffuseur)
Écran TFT 3,5"	28,5	20,0	Fenêtre rectangulaire selon le gabarit du vendeur (zone visible ≈ 74 × 49 mm)
Voyants 1 à 5	4,67 · 6,33 · 8,0 · 9,67 · 11,33	14,6	Ø 6 mm (ruban à 60 LED/m : 16,7 mm d'axe en axe). Façade sans voyants : pas de trou.
Voyants 6 à 10	mêmes X	11,4	Ø 6 mm
Fente à cartes	19,0	13,0	68 × 5 mm, dans le sens de la largeur
Lecteur à plat	29,5	12,5	Rien à découper : une zone de 76 × 76 mm marquée sur la façade (le RC522 est dessous, à plat contre le couvercle)
LED du lecteur à plat	32,5	9,5	Ø 4 mm, dans le coin avant droit de la zone ; la LED juste dessous, tournée vers le haut (§ 4.3)
Capteur de couleur	35,8	15,5	Ø 12 mm (le module est dessous, capteur et LED tournés vers le haut). Façade qui le cache : pas de trou.
Prise jack 3,5 mm (« téléphone »)	35,8	9,5	Ø 6 mm (selon l'embase)
Interrupteur à clé	35,8	22,0	Ø 12 mm
Forge (BME280)	6,0	7,9	9 trous Ø 2 mm dans un cercle Ø 14 mm, dans la façade et le couvercle ; le module juste dessous
Enclume (QMC5883L)	10,5	7,9	Rien : le module est collé sous le couvercle, à plat ; une zone Ø 24 mm marquée sur la façade
Horloge (HT16K33)	17,5	8,2	Fenêtre 50 × 19 mm (selon l'afficheur), l'afficheur affleurant sous le couvercle

Élément	X (cm)	Y (cm)	Découpe
Œil (APDS-9960)	23,5	8,2	Ø 10 mm ; le module juste dessous, capteur tourné vers le haut, son côté « haut » vers l'arrière du pupitre
4 boutons d'arcade	3,5 · 7,5 · 11,5 · 15,5	4,0	4 × Ø 30 mm, à 40 mm d'axe en axe
Encodeur rotatif (molette)	19,0	4,0	Ø 7 mm (axe du KY-040)
Bouton champignon (dynamo)	29,5	4,0	Selon le bouton : Ø 22 mm pour un champignon à visser, Ø 45 à 60 mm pour un gros dôme d'arcade
Aimants (×4)	1,5 et 36,5	1,5 et 24,7	Ø 10 mm : collés **en surface** du couvercle (ils servent de cales de 3 mm, § 4.5) ; sous la façade, un aimant encastré en face (polarités opposées) ou une rondelle d'acier

Par rapport au premier plan (trois fentes) : une seule fente, au centre ; le lecteur à plat prend la place de la fente de droite ; les deux rangées de voyants prennent celle de gauche. Le clavier occupe le coin arrière gauche (seule zone assez grande), ce qui décale le haut-parleur de 7,5 à 13,3 cm. Les 4 boutons d'arcade sont centrés sur 9,5 cm (3,5 · 7,5 · 11,5 · 15,5 cm) : centrés sur 7,5 cm, le premier trou de 30 mm aurait touché la paroi.

4.3 La fente, son puits, et le lecteur à plat

- Sous la fente, un **puits** étanche de **50 mm de profondeur** (intérieur 68 × 5 mm environ) : la carte y descend jusqu'à la butée. Les fentes de la façade (2-3 mm) et du couvercle (5 mm) doivent être alignées à 100 %.
- **Le RC522 de la fente** se colle **verticalement** contre une paroi du puits, tout au fond, antenne face à la carte. Il fait 40 × 60 mm : posez-le couché (60 mm dans le sens de la fente, 40 mm de haut), son bord inférieur au niveau de la butée. La **puce NFC est en bas de la carte**, au dos : elle est lue dès que la carte arrive en butée. Enfoncée de 57 mm environ, une carte de 88 mm laisse dépasser ses 30 mm du haut, où sont imprimés son nom et son pictogramme.
- Hauteur disponible au droit de la fente (Y = 13 cm) : environ 5 cm sous le couvercle, fond remonté compris. Le puits touche presque le fond : laissez-le ouvert en bas pour le câble du lecteur, ou faites sortir le câble par le côté.
- **La LED de la fente** se colle dans le puits, **juste sous la fente**, sur la paroi opposée au lecteur, tournée vers le haut : la fente s'éclaire de l'intérieur (faiblement quand une carte est lue, vert ou rouge un instant à la pose, blanc clignotant pendant l'accusation). Rien à percer ; laissez-lui 3 mm pour que la carte passe.
- **La LED du lecteur à plat** se colle sous le couvercle, sous le trou de Ø 4 mm du coin avant droit de la zone, à côté du RC522 (pas dessus : elle gênerait l'antenne). Une goutte de colle chaude transparente dans le trou diffuse la lumière.
- **Le RC522 à plat** se colle sous le couvercle, centré sous la zone marquée, antenne vers le haut. Il lit à travers 8 mm de bois environ (couvercle et façade) : une carte couchée (puce en bas, à placer sur la cible marquée) ou un objet dont la puce est collée **sous la base**. Évitez le métal entre la puce et le lecteur (pièces de monnaie, socles métalliques).

4.4 La face arrière et le dessous

- Face arrière (38,0 × 7,5 cm), éléments regroupés à droite : **prise USB-C** (alimentation) à X = 34,0 cm, Y = 3,75 cm ; **interrupteur général** à X = 30,0 cm, Y = 3,75 cm.
- **Fond** : posé sur les 4 tasseaux, vissé par le dessous, avec des patins caoutchouc de 5 à 8 mm de haut.
- **Ruban sous la boîte** : collé sous le fond, près du bord avant, tourné vers la table ; ses fils remontent par un trou de 6 mm dans le fond. Les patins laissent la lumière s'étaler sur la table.
- **La carte électronique** (la plaque à pastilles 7 × 9 cm qui porte l'ESP32 et les deux DFPlayer) se fixe **sur le fond amovible, dans le coin arrière droit** : près de la prise USB-C, loin de l'enclume (le magnétomètre, à l'avant gauche) et du tiroir secret (à l'arrière gauche). Quatre **entretoises nylon M3 de 10 mm**, chacune tenue par une **vis M3 × 12 à tête fraisée passée par-dessous** le fond (trou de 3,2 mm, fraisé pour que la tête affleure et que le pupitre reste à plat). Pas de vis à bois ni de colle chaude : 5 mm de contreplaqué tiennent mal une vis, et il faut pouvoir démonter la carte. Les entretoises gardent les soudures à distance du bois.
- **Les fils** qui montent vers le couvercle (écran, lecteurs, modules I2C, LED…) arrivent à la carte par des **connecteurs** (JST-XH ou barrettes Dupont), avec une boucle de 25 cm de mou, tenue par des colliers sur des embases adhésives : on sort le fond, on débranche, et la carte est libre. Orientez la **prise USB de l'ESP32** vers l'intérieur de la boîte, accessible fond retiré, pour téléverser le programme.

4.5 Une façade par mission : montrer ou cacher

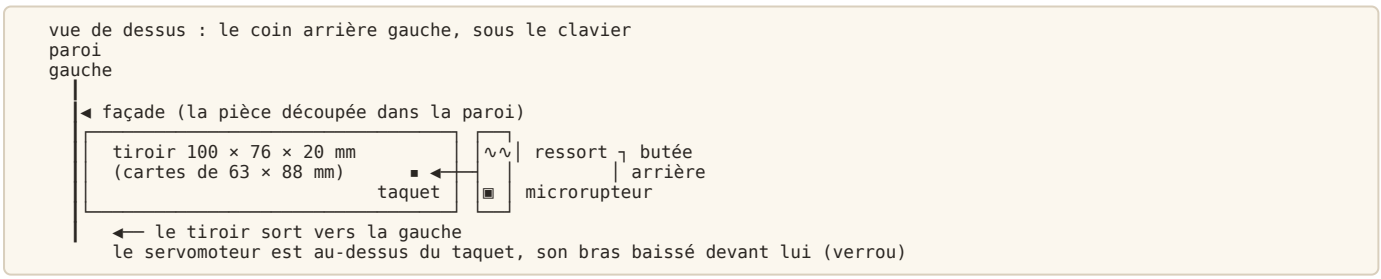
Chaque mission a sa façade : **2 mm de contreplaqué**, découpée et décorée pour elle. Elle repose sur les **aimants collés en surface du couvercle** (3 mm d'épaisseur) : elle flotte donc 3 mm au-dessus, ce qui laisse la place de cacher ce qui ne dépasse pas, et ce dont la mission ne se sert pas reste sous la plaque.

Élément	Si la mission s'en sert	Sinon
Écran	Fenêtre (toujours)	—
Clavier (membrane, ≈ 1 mm)	Fenêtre 70 × 78 mm	Caché
Voyants, anneau de LED	Trous Ø 6 mm, cercle Ø 38 mm	Cachés (la lumière ne traverse pas 2 mm de bois peint)
Capteur de couleur	Trou Ø 12 mm	Caché
Œil	Trou Ø 10 mm	Caché
Forge	9 trous Ø 2 mm	Cachée (le souffle ne passe plus)
Enclume	Zone marquée (rien à découper)	Rien de marqué : elle ne gêne pas
Horloge (afficheur à fleur du couvercle)	Fenêtre 50 × 19 mm	Cachée
Fente à cartes	Fente 68 × 5 mm	Plaque pleine : la fente est fermée
Lecteur à plat	Zone marquée (rien à découper)	Rien de marqué : il ne gêne pas
LED du lecteur à plat	Trou Ø 4 mm	Cachée
Haut-parleur	Grille de trous	Toujours percé (le son passe mal à travers le bois)
Prise jack	Trou Ø 6 mm	Caché si l'écrou dépasse de moins de 3 mm
Interrupteur à clé (≈ 10 mm de relief)	Trou Ø 12 mm	Trou Ø 22 mm et un cache rond, ou un cache en relief sur la façade
Boutons d'arcade, molette, gros bouton	Trous	Toujours découpés : ils dépassent trop pour être cachés

Le gabarit (`pdf/gabarit-facade.pdf`) donne toutes les découpes ; chaque façade n'en reprend que ce qu'il lui faut.

4.6 Le tiroir secret

Un tiroir **sans poignée**, dans la paroi gauche, sous le clavier : sa façade est la pièce même découpée dans le côté du pupitre, le fil du bois continue, on ne le voit pas. Le pupitre le libère (une action du script) : un ressort le pousse de 15 mm dehors, assez pour le saisir.



Les cotes - **Ouverture dans la paroi gauche** : 82 × 26 mm, centrée sur Y = 20 cm (sous le clavier), bord inférieur à 12 mm du dessous du pupitre (au-dessus du fond). La paroi fait 68 à 78 mm de haut à cet endroit : il reste de la place au-dessus pour le clavier et sa nappe. - **Tiroir** (contreplaqué 3 mm) : 100 × 76 mm hors tout, 20 mm de haut ; dedans, 94 × 70 mm, de quoi coucher quelques cartes de 63 × 88 mm. - **Façade** : la pièce de 82 × 26 mm sortie de la paroi, collée au bout du tiroir. Découpez-la à la scie fine (scie à chantourner, trait de 0,5 mm) en commençant par un petit trou de départ à l'intérieur d'un angle, et poncez à peine les chants : le jeu doit rester un trait. - **Coulisses** : deux baguettes de 5 × 5 mm collées sur le fond, de chaque côté, et une troisième au-dessus du tiroir pour qu'il ne bascule pas. Un peu de cire (bougie) sur les frottements. - **Butée arrière** : un tasseau à 102 mm de la paroi, qui porte le **ressort** (Ø 8 à 10 mm, 25 à 30 mm de long, fil de 0,6 à 0,8 mm, dans un trou de 10 mm de profondeur) et le **microrupteur**, que le tiroir enfonce quand il est au fond. - **Butée avant** : un petit taquet sous le tiroir et un autre sur le fond, pour qu'il ne sorte pas en entier (course d'environ 70 mm, de quoi prendre la carte).

La lumière. Une LED WS2812B (sur mini-circuit) est collée **au plafond du logement, juste derrière la paroi**, tournée vers le bas : quand le tiroir sort, elle s'allume doucement en blanc chaud et éclaire son contenu ; repoussé au fond, il s'éteint. Elle est la dernière de la chaîne de LED (§ 3) : un fil de données part du dernier ruban, avec le 5 V et la masse. Une mission peut choisir sa couleur (`"tiroir_lumiere"`).

Le verrou. Le servomoteur est posé **au-dessus du tiroir, son axe parallèle au mouvement du tiroir**. Un taquet de 6 × 6 mm est collé sur le dessus du tiroir, près de l'arrière. Verrouillé (90°), le bras du servomoteur descend juste devant ce taquet, côté paroi : le ressort plaque le taquet contre le bras. Libéré (0°), le bras se relève et le tiroir sort. Comme la poussée du ressort suit l'axe du servomoteur, elle ne le fait pas tourner : le verrou tient même hors tension, et le pupitre coupe le servomoteur après chaque mouvement (pas de grésillement).

Réglez la course au montage : le tiroir poussé au fond (microrupteur enfoncé), le taquet doit avoir **2 mm de marge** derrière le bras baissé. Les angles se règlent dans `firmware/src/broches.h` (`TIROIR_FERME`, `TIROIR_OUVERT`) ; le journal série écrit chaque mouvement et chaque passage du microrupteur.

Le refermer. Le tiroir ne se verrouille jamais tout seul : - **à la fin d'une partie** où il a été ouvert, avant de revenir à l'accueil, l'écran demande de remettre la carte, de pousser le tiroir jusqu'au fond, puis de valider (vert ou #). Si le microrupteur n'est pas enfoncé, le pupitre refuse et le redit ; - **pour préparer une partie** (y glisser la carte), le menu du monde propose *« Tiroir secret : l'ouvrir »* : le tiroir sort, on y met la carte, on le pousse au fond, on valide.

Rouge (ou *) laisse le tiroir ouvert pour plus tard : le menu propose alors *« Tiroir secret : le refermer »*. Sans module PCA9685, le menu ne parle pas du tiroir.

5. Les cartes et les objets

Chaque carte porte un autocollant NTAG213, **collé au dos, en bas de la carte** (le cercle « PUCE NFC » des planches) : c'est le bord qui entre dans la fente, et le point à placer sur la cible du lecteur à plat. Le pupitre ne lit que son **identifiant unique** (UID), et chaque monde contient la table de correspondance `UID → carte`.

Les objets : n'importe quel objet devient une « carte » en cachant un autocollant NTAG213 sous sa base (figurine, fiole, clé en bois, coquillage…). Il s'enregistre comme une carte (menu « Enregistrer les cartes de ce monde ») et se pose sur le lecteur à plat.

Type	Où	Rôle
Monde	Dans la fente, au démarrage	Charge le monde
Lieu	Dans la fente (on y reste ensuite)	Se rendre quelque part
Personnage	Dans la fente	Interroger
Objet	Sur le plateau (ou dans la fente)	Montrer, examiner, utiliser
Rôle	Dans la fente ou sur le plateau, avec sa cible sur l'autre lecteur	Utiliser un pouvoir
Aide (Papy Marcel, Fernand, HÉLIOS…)	Dans la fente	Demander un indice

6. Le clavier

Où	Touches
Menus	**1, 2, 3…** : la ligne du même numéro (affiché à l'écran) · **#** : valider · ***** : retour
Codes	Les **chiffres** remplissent les cases ; au dernier chiffre, le code est essayé · ***** : effacer · **#** : valider
Mots de passe (lettres)	Comme sur un téléphone : **2** = A, **22** = B, **222** = C… ; une autre touche, ou une pause d'une seconde, passe à la lettre suivante ; **A** à **D** s'écrivent directement · **#** : valider
Choix à 4 couleurs	**1** rouge · **2** bleu · **3** jaune · **4** vert (ou **A** à **D**)
Répartition de l'énergie	Un chiffre : la valeur du module, puis le module suivant · **#** : valider
Interrupteurs (voyants)	**1** à **9**, puis **0** pour le dixième : basculer · **#** : vérifier · ***** : tout remettre
En jeu, hors épreuve	**#** : le tableau de bord (comme un appui sur la molette)
« Appuyez sur la molette »	**#** marche aussi

7. Les cartes micro-SD

Les **deux DFPlayer ont la même carte** : on copie le même dossier `sd/` sur les deux, et le programme choisit le lecteur (haut-parleur ou casque) selon la réplique.

Dossier	Contenu
`90/`	Bruitages du pupitre (bip, erreur, imprévu, casque…)
`91/`	Voix du pupitre (démarrage, choix du monde, casque, pause…)
`10/` · `11/`	Haras : voix · bruitages
`20/` · `21/`	Monte-Carlo 1928 : voix · bruitages
`30/` · `31/`	Station Kepler-9 : voix · bruitages
`40/` · `41/`	Sous-marin Narval : voix · bruitages

La SD de l'écran contient les **mondes** : un dossier par monde, avec la table des cartes, le thème et les scripts des missions. Elle se prépare avec `python3 outils/preparer_sd.py` (voir `firmware/`).

```
/pupitre/repliques.json          sous-titres de la voix du pupitre
/mondes/index.json               la liste des mondes
/mondes/haras/monde.json         nom, couleurs, carte Monde, carte Aide, missions
/mondes/haras/cartes.json        UID de la puce → carte (rempli par l'enregistrement)
/mondes/haras/mission-1.json     le script : lieux, personnages, épreuves, imprévus…
/mondes/haras/repliques-1.json   les sous-titres des répliques
/mondes/haras/scores.json        les parties gagnées
/sauvegarde.json                 partie en cours (reprise après coupure)
```

8. Le casque

- Quand une réplique est marquée 🎧 **casque**, le pupitre joue un petit carillon dans le haut-parleur, affiche « 🎧 *Un seul joueur met le casque* » et attend que quelqu'un appuie sur la molette pour lancer le message dans le casque.
- Pendant ce temps, l'écran n'affiche **aucun sous-titre** : seul le joueur au casque sait ce qui est dit.
- Certains messages ne passent **qu'une fois**. L'écran le précise avant la diffusion.

9. Le panneau du maître du jeu (Wi-Fi)

La console crée un réseau Wi-Fi **« Pupitre-des-Enigmes »** (mot de passe `enigmes123`, modifiable dans `firmware/src/broches.h`). Depuis un téléphone connecté à ce réseau, la page **http://192.168.4.1** a six onglets.

Onglet	Ce qu'on y fait
Partie	Le chrono, le monde et la mission, les cartes en place, l'équipe, les étapes. Pause, reprise, ± minutes, abandon, retour à l'accueil. **Aide** : comme la carte d'aide glissée dans un lecteur (mêmes indices gratuits puis payants ; pas pendant une épreuve). **Débloquer** : fait réussir l'épreuve en cours quand les joueurs sont coincés (un capteur muet, une lampe trop faible…). Le tiroir secret (ouvrir à distance) et l'état des modules.
Équipe	Le nom de l'équipe et les prénoms des joueurs, avant ou pendant la partie : ils entrent au classement à la fin.
Souffleur	Un **message** à afficher à l'écran du pupitre (sur la ligne du bas pendant une épreuve). Toutes les **répliques** de la mission, à chercher par numéro ou par mot, à faire dire au haut-parleur 🔊 ou au casque 🎧. Le **journal de la partie** en direct : chaque carte glissée, chaque code tapé, chaque épreuve réussie ou ratée, chaque geste, et le texte de ce que le joueur entend au casque (🎧).
Classement	Par mission, les meilleures équipes ; par joueur, le total des points de toutes ses parties.
Atelier	Des essais (les LED en arc-en-ciel, l'horloge en 88:88, un bip au haut-parleur et au casque, ouvrir ou verrouiller le tiroir) et **les mesures des capteurs en direct** : boutons enfoncés, dernière touche, molette, clé, tiroir, couleur, lumière et gestes de l'œil, humidité de la forge, champ de l'enclume. C'est l'outil du montage : soufflez, posez l'aimant, passez la main, et réglez les seuils de `broches.h` d'après les valeurs lues.
Mise à jour	Envoyer un nouveau programme (`firmware.bin`) sans ouvrir la boîte (§ 2 de `firmware/README.md`).

Les points (onglet Équipe) : 500 pour une victoire, 50 par étape franchie, 10 par minute restante en cas de victoire, moins 50 par indice payant et 100 par erreur d'accusation (jamais moins de 0). Chaque joueur de l'équipe reçoit les points de la partie. L'écran de fin les affiche, avec le rang de l'équipe dans la mission. Toutes les parties sont gardées dans `/classement.json`,

sur la carte SD de l'écran (que `preparer_sd.py` n'efface pas). Une partie sans équipe compte sous « Équipe sans nom » ; l'équipe est oubliée au retour à l'accueil, pour la suivante.

Avant la partie, le menu du monde a aussi une ligne **« État du pupitre »** : la liste des modules à l'écran, en deux colonnes, avec une pastille verte, rouge ou grise. Un module absent dont une mission du monde a besoin s'affiche en rouge, avec le numéro de la mission (*« Œil (gestes, lampe) · mission 1 »*). L'écran, les LED, la molette, la clé et le gros bouton ne peuvent pas être vérifiés par le programme (pastille grise) : regardez-les, ou servez-vous de l'atelier.

Partie 2 · Le programme et les cartes SD

Programmer l'ESP32 depuis un navigateur

Pour programmer l'ESP32 **sans rien installer**, avec un simple navigateur.

Fichier	Quand s'en servir
`pupitre-complet.bin`	**La première fois**, par le câble USB. Il contient tout (démarrage, table des partitions, programme).
`pupitre-mise-a-jour.bin`	**Ensuite**, par le Wi-Fi du pupitre : http://192.168.4.1, onglet « Mise à jour ».

La première fois, par l'USB

1. Sur un ordinateur, ouvrez **Google Chrome** ou **Microsoft Edge** (Firefox et Safari ne savent pas parler au port USB) à l'adresse **https://espressif.github.io/esptool-js/**, l'outil officiel d'Espressif, le fabricant de l'ESP32.
2. Branchez la carte avec un câble **USB-A vers USB-C** qui transporte les données.
3. Cliquez sur **Connect**, choisissez le port de la carte (« USB-SERIAL CH340 »…). Si rien n'apparaît : le pilote CH340 manque (macOS, anciens Windows : pilote « CH34x » du fabricant WCH), ou le câble ne fait que charger.
4. Dans **Flash Address**, laissez **0x0** ; choisissez le fichier `pupitre-complet.bin`.
5. Cliquez sur **Program** et attendez la fin (une minute environ). Si la connexion échoue, maintenez le bouton **BOOT** de la carte pendant « Connecting… ».
6. Débranchez, rebranchez : le logo s'affiche.

Les fois suivantes, par le Wi-Fi

Connectez le téléphone ou l'ordinateur au Wi-Fi « Pupitre-des-Enigmes » (mot de passe `enigmes123`), ouvrez http://192.168.4.1, onglet **Mise à jour**, et envoyez `pupitre-mise-a-jour.bin`. Le pupitre redémarre tout seul.

Ces fichiers correspondent au code de ce dépôt au moment où ils ont été produits. Après une modification du code, il faut les refaire (PlatformIO, voir `firmware/README.md`).

0. Sans rien installer

Le programme compilé est dans `binaires/` : un navigateur (Chrome ou Edge) suffit pour le mettre dans l'ESP32 la première fois, puis le Wi-Fi du pupitre pour les mises à jour. PlatformIO ne sert qu'à **modifier** le programme.

1. Installer PlatformIO

Le plus simple : Visual Studio Code avec l'extension **PlatformIO IDE**, puis *Ouvrir le dossier* `firmware/`. En ligne de commande :

```
pip install platformio
cd firmware
pio run                 # compile (télécharge la première fois l'ESP32 et les bibliothèques)
```

Bibliothèques utilisées (installées automatiquement) : LovyanGFX (écran), MFRC522 (RFID), DFRobotDFPlayerMini (audio), FastLED (LED) et ArduinoJson.

2. Téléverser dans l'ESP-32S

La carte ESP-32S (USB-C) passe par une puce USB **CH340**.

1. **Pilote CH340** : rien à installer sous Linux, ni en général sous Windows 10 et 11 (Windows Update le trouve). Sinon, ou sous macOS, installer le pilote « CH34x » du fabricant WCH (wch-ic.com). Le port apparaît comme `COM3`… (Windows), `/dev/cu.wchusbserial…` (macOS) ou `/dev/ttyUSB0` (Linux).
2. Brancher la carte avec un câble **USB-A vers USB-C** qui transporte les données (certains câbles ne font que charger). Avec un câble USB-C vers USB-C, certaines de ces cartes ne sont pas reconnues du tout.

3. `pio run -t upload` (ou la flèche → de PlatformIO). PlatformIO trouve le port tout seul ; sinon, ajouter `upload_port = COM3` dans `platformio.ini`.
4. Si le téléversement échoue (« *Failed to connect* » ou « *Timed out waiting for packet header* ») :
5. maintenir le bouton **BOOT** (ou « IO0 ») de la carte enfoncé dès que « *Connecting…* » s'affiche, puis le relâcher ;
6. ou **débrancher le fil de la GPIO 2** (TX vers le DFPlayer casque) le temps de flasher : la GPIO 2 doit être libre au démarrage de la carte.
7. `pio device monitor` affiche le journal : lecteurs RFID détectés, cartes posées (avec leur UID), erreurs de script.

Le logo du démarrage (`console/logo.png`) est intégré au programme : il s'affiche 2,5 secondes à l'allumage, avant même la lecture de la carte SD. Pour en changer, remplacer l'image puis lancer `python3 outils/logo_ecran.py` et téléverser de nouveau. La durée se règle dans `src/broches.h` (`DUREE_LOGO_MS`).

Mettre à jour par le Wi-Fi (sans ouvrir la boîte)

Le programme est réparti sur deux partitions de 1,9 Mo : la nouvelle version s'écrit dans l'une pendant que l'autre tourne. **La première fois**, téléversez par l'USB (la table des partitions change) ; ensuite, deux façons : - **Depuis PlatformIO** : connectez l'ordinateur au Wi-Fi « Pupitre-des-Enigmes », puis `pio run -e pupitre-wifi -t upload` (ou choisissez l'environnement `pupitre-wifi` dans la barre de PlatformIO, puis →). - **Depuis un navigateur** : compilez (✓), connectez l'ordinateur au Wi-Fi du pupitre, ouvrez http://192.168.4.1, onglet **Mise à jour**, et envoyez le fichier `firmware/.pio/build/pupitre/firmware.bin`.

Le pupitre redémarre tout seul. Ne coupez pas le courant pendant l'envoi ; en cas d'échec, l'ancien programme reste en place.

3. Préparer les cartes micro-SD

Le pupitre utilise **trois** cartes micro-SD.

Carte	Contenu	Comment
Écran (lecteur SD de l'ILI9488)	Les mondes et leurs scripts	`python3 outils/preparer_sd.py --sortie /media/MA_CARTE`
DFPlayer haut-parleur	Les MP3 : `10/001.mp3` …	`python3 outils/generer_audio.py …` (voir `outils/`)
DFPlayer casque	**La même chose** que le haut-parleur	Copier le même dossier `sd/`

- Les cartes doivent être formatées en **FAT32**.
- `preparer_sd.py` vérifie les scripts, copie les mondes et **conserve** les cartes déjà enregistrées si on le relance sur la même carte SD.

4. Enregistrer les cartes (une fois par monde)

Chaque carte du jeu porte un autocollant NFC dont l'identifiant est unique. Il faut apprendre au pupitre quelle puce correspond à quelle carte.

1. Sur l'écran d'accueil, **appuyer sur la molette** : *Préparer le pupitre*.
2. Choisir le monde à la molette, puis appuyer.
3. Le pupitre demande les cartes une par une (« *Posez la carte M1 · Le Haras des Trois Fers* », puis A1, L1, L2…). Glisser chaque carte dans la **fente** (ou la poser sur le lecteur à plat) : un bip confirme, la suivante s'affiche.
4. **Rouge** : passer une carte. **Vert** : terminer et enregistrer.

La table est écrite dans `/mondes/<monde>/cartes.json`. Une puce déjà attribuée à une autre carte est refusée. On peut refaire l'enregistrement d'un monde à tout moment depuis son menu (« *Enregistrer les cartes de ce monde* »).

5. Jouer

1. Allumer le pupitre, glisser la **carte Monde** dans la fente.
2. Installer la façade du monde, choisir la mission à la molette, appuyer.

3. Chaque joueur glisse sa **carte Rôle** dans la fente puis la reprend. Le jeu démarre quand tous les rôles sont arrivés (ou au **bouton vert**).
4. Pendant la partie, une sauvegarde est écrite toutes les 15 secondes. Après une coupure de courant, glisser de nouveau la carte Monde : le menu propose *« Reprendre la partie en cours »*.

Le **panneau Wi-Fi** du maître du jeu : se connecter au réseau `Pupitre-des-Enigmes` (mot de passe `enigmes123`) et ouvrir http://192.168.4.1. Six onglets : la partie (dont **« Aide »** et **« Débloquer »**), l'équipe, le souffleur (messages, répliques, journal de partie), le classement, l'atelier (essais et mesures des capteurs) et la mise à jour du programme (voir `console/README.md`, § 9). Avant la partie, le menu du monde affiche le même état (**« État du pupitre »**), en signalant ce qui manque à une mission.

6. Réglages

Sur le pupitre : luminosités et volumes

À l'accueil, **appuyer sur la molette**, puis choisir la dernière ligne, **« Réglages du pupitre »**. On la trouve aussi au bas du menu de chaque monde.

Réglage	Valeurs	Par défaut
Luminosité de l'écran	10 à 100 %	100 %
Volume du haut-parleur	0 à 30	24
Volume du casque	0 à 30	18
Luminosité des LED	10 à 100 %	30 %

- **Molette** : changer la valeur de la ligne choisie ; le changement s'applique aussitôt (un bip dans le haut-parleur ou dans le casque, l'anneau allumé pour les LED).
- **Appui** : ligne suivante.
- **Vert** : enregistrer (sur la carte SD de l'écran, dans `/reglages.json`). **Rouge** : annuler et revenir aux valeurs d'avant.

La luminosité de l'écran demande que la broche **LED** de l'écran soit reliée à la **GPIO 12** (voir le câblage dans `console/`).

Dans le programme

`src/broches.h` contient le câblage, le nom et le mot de passe du Wi-Fi, la fréquence de l'écran et le sens de la molette.

Symptôme	Réglage
La molette avance de deux crans à la fois, ou d'un cran sur deux	`TRANSITIONS_PAR_CRAN` : 4 ↔️ 2
L'écran affiche des parasites	`FREQ_ECRAN` : 27 MHz → 20 MHz
Les couleurs de l'écran sont inversées	`p.invert = true` dans `src/ecran.cpp`
Les LED ont les mauvaises couleurs	`GRB` → `RGB` dans `main.cpp`
Un lecteur RFID est « absent » au démarrage	Vérifier son CS et son 3,3 V (journal série)
Pas de son	Le journal dit *« DFPlayer absent »* : vérifier TX/RX (croisés) et la carte SD
La carte ne démarre plus depuis que l'écran est branché	Broche LED de l'écran sur 3,3 V et `ECRAN_LED = -1` (voir `console/README.md`)
La luminosité de l'écran ne change pas	La broche LED de l'écran est encore sur le 3,3 V : la relier à la GPIO 12